Столбик без ошибок

1. **Разминка**

   Вычисли устно:

   a) $24 \cdot 3$;
   b) $24 \cdot 30$;
   c) $24 \cdot 300$;
   d) $17 \cdot 4$;
   e) $17 \cdot 40$;
   f) $17 \cdot 400$;
   g) $36 \cdot 20$;
   h) $45 \cdot 200$.

   Ответь на вопросы:

   a) Чем $24 \cdot 3$ отличается от $24 \cdot 30$?
   b) Во сколько раз $17 \cdot 400$ больше, чем $17 \cdot 4$?

2. **Неполные произведения**

   Нужно вычислить $36 \cdot 214$. Заполни пропуски:

   $$36 \cdot 4 = \square, \qquad 36 \cdot 10 = \square, \qquad 36 \cdot 200 = \square.$$

   Затем найди сумму:

   $$\begin{aligned} 36 \cdot 214 &= 36 \cdot 200 + 36 \cdot 10 + 36 \cdot 4 \\ &= \square + \square + \square = \square. \end{aligned}$$

3. **Заполни столбики**

   Заполни записи и вычисли произведения:

   $$\begin{array}{r} 42 \\ \times 132 \\ \hline \\ \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 57 \\ \times 204 \\ \hline \\ \\ \hline \end{array}$$

   Ответь на вопросы:

   a) Сколько неполных произведений получилось в первом примере?
   b) Чему равно произведение 57 на десятки во втором примере?
   c) Обязательно ли записывать строку, состоящую из нулей?

4. **Самостоятельная работа**

   Вычисли столбиком:

   a) $28 \cdot 143$;
   b) $34 \cdot 216$;
   c) $46 \cdot 305$;
   d) $52 \cdot 127$;
   e) $63 \cdot 204$;
   f) $75 \cdot 312$.

5. **Найди ошибку**

Миша вычислял произведение $43 \cdot 126$ и записал:

$$\begin{array}{r} 43 \\ \times 126 \\ \hline 258 \\ 86 \\ 4300 \\ \hline 4644 \end{array}$$

Ответь на вопросы:

a) Какие неполные произведения Миша нашёл правильно?

b) Какое число означает цифра 2 в числе 126?

c) Почему число 86 записано неправильно?

d) Где должна начинаться вторая строка?

e) Исправь запись и найди верный ответ.

6. **Восстанови множитель**

В записи пропущены некоторые цифры:

$$\begin{array}{r} 24 \\ \times \square 1 \square \\ \hline 96 \\ 240 \\ 4800 \\ \hline 5136 \end{array}$$

a) На какую цифру умножили 24, чтобы получить 96?

b) Какая цифра находится в разряде единиц множителя?

c) Какая цифра находится в разряде сотен?

d) Восстанови трёхзначный множитель.

e) Проверь полученное произведение.

7. **Ещё одна загадка**

Заполни пропуск и закончи вычисление:

$$\begin{array}{r} 36 \\ \times 2 \square 5 \\ \hline 180 \\ 1440 \\ 7200 \\ \hline \square \end{array}$$

Объясни:

a) Как по числу 1440 определить цифру десятков?

b) Почему $36 \cdot 4 = 144$, но в столбике записано 1440?

c) Какой трёхзначный множитель был записан?

d) Чему равно произведение?

8. **Оцени результат**

Не выполняя точного умножения, выбери наиболее подходящий ответ.

a) Для произведения $49 \cdot 198$:

$$9702, \qquad 97020, \qquad 147, \qquad 10702.$$

b) Для произведения $52 \cdot 203$:

$$10556, \qquad 1056, \qquad 255, \qquad 15506.$$

Объясни выбор с помощью округления:

$$49 \cdot 198 \approx 50 \cdot 200.$$

После оценки проверь ответы умножением столбиком.

1	2	3	4	5	6	7	8

Доп. задачки

9. **Часы**

   Часы отбивают четыре удара за 6 секунд.

   a) Сколько промежутков времени проходит между четырьмя ударами?

   b) Сколько секунд продолжается один промежуток?

   c) За сколько секунд часы отобьют семь ударов?

10. **Стаканы**

    На столе стоят шесть стаканов в таком порядке:

    полный, полный, полный, пустой, пустой, пустой.

    Разрешается взять в руки только один стакан. Как получить чередование

    полный, пустой, полный, пустой, полный, пустой?

    Стаканы нельзя переставлять местами.

11. **Числа на доске**

    На доске записаны числа

    $$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.$$

    За один ход выбирают два числа, стирают их и вместо них записывают их сумму. Например, вместо 3 и 7 можно записать 10.

    a) Сколько чисел останется после одного хода?

    b) Сколько ходов потребуется, чтобы осталось одно число?

    c) Какое число останется в конце?

    d) Зависит ли ответ от того, какие пары чисел выбирали?

    Объясни, что сохраняется после каждого хода.

12. **Переправа** *Это старинная задача, она была известна ещё в XVIII в.*

    Крестьянину надо перевезти через речку волка, козу и капусту. Лодка вмещает одного человека, а с ним либо волка, либо козу, либо капусту. Если без присмотра оставить козу и волка, волк съест козу. Если без присмотра оставить капусту и козу, коза съест капусту.

    Как крестьянину перевезти свой груз через речку?

13. **Два отца**

    Два отца и два сына отправились на прогулку. Каждый взял с собой по одному яблоку, но всего им понадобилось три яблока.

    Как это возможно? Объясни, кем приходятся друг другу участники прогулки.

9	10	11	12	13	13